6차 시뮬레이션 결과 보고서

머신러닝 예측모델(점유시간, 선박 길이) 적용 · 부산항 8월 접안 대기 8.7h 기준 · 2025년 데이터

6차 요약 (머신러닝 예측모델을 넣은 8.7h 기준 시뮬레이션)

> **한 줄 결론.** 머신러닝 예측모델 2개(점유시간, 선박 길이)는 **입력의 정확도를 크게 높였지만 결론은 바꾸지 않았다.** 8.7h로 맞춘 세계에서 선별 앞당김의 야드 체류 감소율은 5차(10.2%)와 같은 수준(10.0~10.3%, 48h, 시나리오 A)이다. 즉 앞의 결과가 입력을 거칠게 잡아서 나온 것이 아님을 확인했다.

항목	기존 방식	머신러닝
점유시간 예측 오차 MAE (하반기 검증, h)	8.83	**4.29**
점유시간 예측 R^2	0.108	**0.563**
선박 길이 예측 오차 MAE (선박 단위 검증, m)	85.6	**22.0**
선박 길이 예측 R^2	-0.65	**0.82**

세계 (모두 A 대기 8.7h에 맞춤)	A. 5차 기준	B. ML 길이	C. ML 길이 + ML 점유시간
점유시간 배율 m*	1.160	1.160	1.201
평균 대기 A / B / C (h)	8.72 / 0.56 / 0.09	8.71 / 0.51 / 0.07	8.44 / 0.62 / 0.11
선별 앞당김 감소율 A, 24/48/96h (%)	5.6 / 10.2 / 16.1	5.8 / 10.3 / 16.5	6.1 / 10.0 / 16.5
전체 앞당김 감소율 A, 24/48/96h (%)	3.4 / 6.1 / 8.7	3.4 / 6.2 / 8.8	3.3 / 5.6 / 9.5
선별 48h 다른 선박 지연 A / B / C (h)	0.42 / 0.07 / 0.04	0.52 / 0.14 / 0.06	0.64 / 0.03 / 0.04

6차 방법

- **모델.** 그래디언트 부스팅 회귀(scikit-learn `HistGradientBoostingRegressor`). 이 환경에서 LightGBM 설치가 되지 않아 같은 계열 모델을 썼다.
- **(1) 점유시간 예측.** 특성은 터미널, 선사, 항로, 선박 길이·선폭·GT·DWT, 양하·적하 물량, 접안 예정의 달·요일·시간대이다. 작업 종료 시각처럼 접안 뒤에야 알 수 있는 값은 쓰지 않았다. 상반기로 학습해 하반기로 검증했다. 시뮬레이션에는 교차 예측(상반기 호출은 하반기로 학습한 모델, 하반기 호출은 상반기로 학습한 모델)을 입력했다.
- **(2) 선박 길이 보완.** 길이가 빈 300건(58척)은 선폭·GT·DWT도 비어 있고 같은 선박명의 다른 호출에도 길이가 없다. 그래서 터미널·선사·항로·물량만 특성으로 쓰고, 검증은 선박명 단위 5-겹으로 해서 처음 보는 선박을 맞히는 능력을 쟀다. 5차까지는 같은 터미널 길이 분포에서 무작위로 뽑았다.
- **세계 3개.** 각 세계에서 점유시간 배율 m을 이분 탐색해 A의 평균 대기를 논문의 8.7h로 맞춘 뒤, 5차와 같은 방식으로 A/B/C와 연결선 앞당김(전체, 선별)을 돌렸다. 세계 A는 무작위 길이 10회 반복이고, 세계 B와 C는 길이가 고정이라 1회 실행이다.

결과

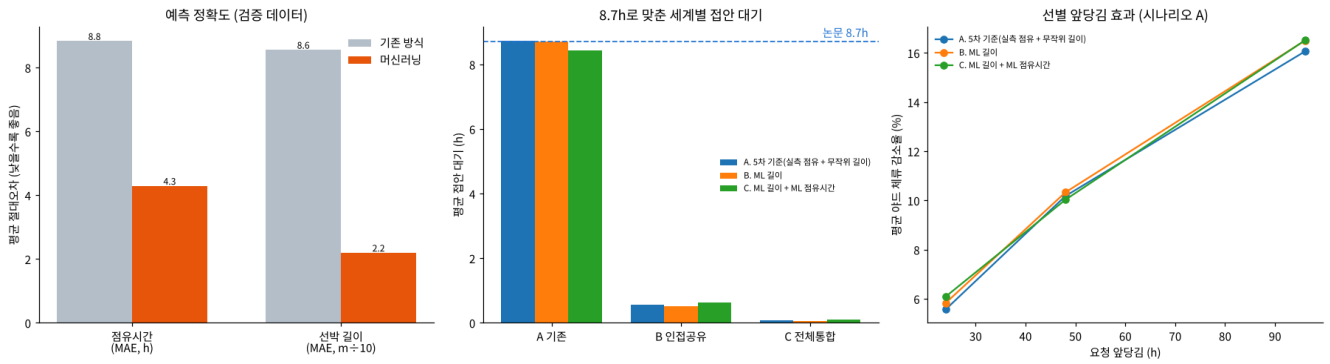


그림. 왼쪽: 예측 정확도. 가운데: 8.7h로 맞춘 세계별 접안 대기. 오른쪽: 시나리오 A의 선별 앞당김 감소율.

6차 결과 분석

- **예측모델의 정확도.** 점유시간은 오차가 절반으로(8.8h에서 4.3h) 줄었고 R^2가 0.11에서 0.56이 됐다. 중요 특성은 적하·양하 물량과 항로였다. 선박 길이는 오차가 86m에서 22m로 줄었다.
- **결론은 같다.** 세 세계 모두에서 선별 앞당김 감소율은 48h에서 10.0~10.3%, 96h에서 16.1~16.5%이고, 통합(B, C)의 평균 대기는 0.1~0.6h로 A의 8.4~8.7h에서 크게 줄었다. 세계 간 차이(0.5%p 이내)는 B와 C가 1회 실행이라는 점을 고려하면 의미 있는 차이로 보지 않는다.
- **점유시간 예측을 쓰면 m이 커진다(1.16에서 1.20).** 예측값은 평균 쪽으로 모여서(표준편차 11.6h, 실제 13.7h) 긴 작업이 덜 반영되고, 같은 대기 8.7h를 만들려면 점유시간을 더 늘려야 하기 때문이다.
- **A의 한계는 그대로다.** 어느 세계에서든 A에서는 앞당김이 다른 선박을 지연시키고(선별 48h에서 0.4~0.6h) 요청 앞당김의 실현 비율이 82~88%로 떨어진다. B와 C는 99% 안팎이다.
- **정책 선별에는 ML이 필요 없다.** 4차에서 실현 비율을 예측하는 모델이 단순한 박스 수 순위와 같았고, 이번에도 선별 기준은 박스 수 규칙 그대로 두었다. 머신러닝은 시뮬레이션의 **입력(점유시간, 선박 길이)**에 쓰는 것이 유효했다.

6차 한계

- 점유시간 예측에 쓴 양하·적하 물량은 실제로는 접안 전에 계획값으로만 알 수 있다. 이 데이터의 물량이 계획값인지 실적값인지에 따라 실제 예측 성능은 낮아질 수 있다.
- 선박 길이 보완은 결측 300건(전체의 4%)에만 영향을 주므로 시뮬레이션 결과에 미치는 영향이 작다. 예측 평균(226m)이 알려진 선박 평균(258m)보다 낮아 작은 선박이 많다는 점은 확인했지만 정답은 알 수 없다.
- 세계 B와 C는 길이를 고정해 1회만 실행해서 불확실성 구간이 없다. 차이가 작은 비교(0.5%p 이내)는 해석하지 않는다.
- 8.7h 보정은 5차와 같은 가정(2026년 8월 평균, 점유시간 배율)에 의존한다.
- 모델은 그래디언트 부스팅 한 종류만 썼고, 하이퍼파라미터 탐색과 다른 모델(랜덤포레스트 등)과의 비교는 하지 않았다.

코드와 결과: simulation_v6.ipynb (셀 30~33).